

TP Serveur: Deep FREEZ

Introduction.....	1
Partie 1 : Fonctionnement de Deep Freeze.....	1
Partie 2 : Mise en œuvre de la protection.....	2
Partie 3 : Test des attaques.....	3
Partie 4 : Limites de Deep Freeze.....	4
Conclusion.....	4

Introduction

Dans ce TP, l'objectif était de comprendre et d'expérimenter le logiciel Deep Freeze, un outil qui permet de "geler" l'état d'un système Windows. Ce TP faisait suite à notre étude des backdoors et de la commande net user. J'ai d'abord analysé son principe de fonctionnement, puis je l'ai installé sur une machine virtuelle Windows 7 afin de tester son efficacité face à deux attaques connues. Pour finir, j'ai réfléchi aux limites de cette solution.

Partie 1 : Fonctionnement de Deep Freeze

Avant de l'utiliser, j'ai d'abord cherché à comprendre comment fonctionne Deep Freeze. Il se place comme une couche de protection entre le système d'exploitation et le disque dur. Une fois installé, il prend une "empreinte" de l'état du système. À chaque redémarrage ou fermeture de session, toutes les modifications effectuées (fichiers créés, registre modifié, mots de passe changés) sont automatiquement annulées. Le système revient à son état d'origine figé.

Fonctionnalité	Description
Restauration automatique	Tous les fichiers reviennent à leur état d'origine à chaque redémarrage ou fermeture de session.
Immunité contre les backdoors	Empêche les hackers d'utiliser des méthodes comme les Sticky Keys pour s'infiltrer durablement.
Installation de référence	Doit être installé uniquement après avoir finalisé tous les réglages et installations logicielles souhaités.
Protection du registre	Toute modification de clé de registre est annulée au redémarrage.

Pour que Deep Freeze fonctionne sur Windows 7 64 bits, j'ai constaté que deux mises à jour critiques doivent être installées en premier, car le logiciel a besoin du support de l'algorithme de hachage SHA-256 :

Référence KB	Utilité
KB4474419	Support de l'algorithme SHA-256 (signature numérique des pilotes)
KB4490628	Mise à jour de maintenance pour Windows 7 (Servicing Stack)

Partie 2 : Mise en œuvre de la protection

Pour répondre à la question 8, j'ai réfléchi aux différences entre un système sans et avec Deep Freeze :

Sans Deep Freeze	Avec Deep Freeze
------------------	------------------

Toute modification persiste après redémarrage (fichiers, registre, mots de passe).	Aucune modification ne persiste. Le système revient à son état de référence à chaque redémarrage.
--	---

Voici les étapes que j'ai suivies pour mettre en place la protection :

- Création de la machine virtuelle Windows 7 et configuration complète (comptes, logiciels, paramètres).
- Installation des mises à jour KB4474419 et KB4490628 pour la prise en charge SHA-256.
- Installation de Deep Freeze après finalisation de tous les réglages souhaités.
- Définition d'un mot de passe administrateur Deep Freeze pour protéger sa désactivation.

Le point le plus important est que Deep Freeze doit impérativement être installé en dernier : toute modification effectuée après l'installation sera perdue au prochain redémarrage.

Partie 3 : Test des attaques

La première attaque consistait à démarrer sur un environnement externe (Live CD ou mode de récupération) et à utiliser la commande net user pour modifier ou supprimer le mot de passe du compte administrateur.

Commande exécutée
net user Administrateur NouveauMotDePasse
net user Administrateur "" (suppression du mot de passe)

Résultat (Q3) : La commande s'exécute sans erreur visible pendant la session. Cependant, au redémarrage, Deep Freeze restaure intégralement l'état du système et le mot de passe d'origine est automatiquement rétabli. L'attaque est totalement neutralisée.

La deuxième attaque consistait à remplacer le fichier sethc.exe (programme des touches rémanentes) par cmd.exe. Sans protection, cela permet d'ouvrir une invite

de commandes avec les droits SYSTEM avant même la connexion Windows, en appuyant 5 fois sur la touche Maj.

Commande exécutée (hors session / mode récupération)
--

copy C:\Windows\System32\cmd.exe C:\Windows\System32\sethc.exe /Y

Résultat (Q4) : La modification du fichier sethc.exe est bien réalisée lors de la tentative. Mais au redémarrage, Deep Freeze restaure le fichier original. La backdoor ne persiste pas : appuyer 5 fois sur Maj n'ouvre aucun terminal. L'attaque est complètement bloquée.

Partie 4 : Limites de Deep Freeze

Même si Deep Freeze s'est montré très efficace contre les attaques que l'on a testées, il présente des limites importantes qu'il faut garder en tête :

- Il ne protège pas contre les attaques réseau ou les exploits en mémoire vive (RAM), qui ne passent pas par une écriture disque.
- Les mises à jour légitimes (Windows Update) nécessitent une désactivation temporaire de Deep Freeze, ce qui crée une fenêtre de vulnérabilité.
- Un attaquant physique possédant le mot de passe administrateur Deep Freeze peut tout simplement désactiver la protection.
- Il ne remplace pas une politique de sécurité globale (pare-feu, antivirus, chiffrement...).

Conclusion

Ce TP m'a permis de comprendre un mécanisme de protection système que je ne connaissais pas encore : le gel d'état. Grâce à Deep Freeze, j'ai pu constater concrètement comment un outil de restauration automatique peut rendre une machine résiliente face aux modifications non autorisées.

Les deux attaques testées — l'effacement du mot de passe via net user et la backdoor par la méthode des Sticky Keys — ont été totalement neutralisées. Dans les deux cas, le simple redémarrage de la machine a suffi pour annuler toutes les modifications effectuées par l'attaquant.

Cependant, j'ai aussi appris que Deep Freeze ne doit pas être considéré comme une solution unique. Il est à utiliser en complément d'une politique de sécurité globale (pare-feu, antivirus, chiffrement) pour couvrir les attaques réseau et les exploits en mémoire qu'il ne peut pas bloquer seul. C'est une bonne pratique à retenir pour mes futurs projets en BTS SIO !